

SECTION 15640-C

冷卻水塔採購說明

1.0 工程範圍

- A. 冷卻水塔之設計、製造、測試。水盤之設計、施作、測試。水盤應可依各 CELL 間互相獨立隔離以利維修。水盤內 Sweeper Jet 設計、施作、測試。
- B. 冷卻水塔及 Sweeper Jet 需進行水量平衡調整。
- C. 運至工地現場。
- D. 依廠商安裝說明交貨至 foundation 上安裝完成基礎鋼構，並配合現有之預埋螺栓進行安裝。
- E. 供應商所有合約範圍之保險事宜及工地管理。
- F. 提供合格之組裝人員配合現場進度，完成現場組裝。
- G. 提供合格之測試人員配合現場進度，完成現場試車及測試調整。
- H. 執行教育訓練至業主能完全獨立操作及保養為止。
- I. 提供冷卻水塔保養所須之工具及提供一組污泥泵(120V/1 HP)及必需軟管及必要過濾裝置，以作日後集水槽清潔用。
- J. 現場工作所需之臨時水電，須於合約簽訂後，向美光廠務提出。
- K. 冷卻水塔內部維修走道及平台之設計、安裝。
- L. 現場隔離盤施作。
- M. 冷卻水過濾設備管路預留之規劃。
- N. 銜接介面管路及配電端子預留，並提供資料給予工程包。
- O. 設備防銹防腐蝕處理。
- P. 散熱材，檔水器必須要符合 ASTM-E84, FSI $\leq$ 25。各 CELL 牆板必須通過 NFPA-251, UL-263. ASTM-E119 的測試，並提供測試報告。
- Q. 水塔內部如需採用 NFPA-214 雨淋系統消防配管，屬消防工程範圍。距離外牆 30cm 處為法蘭界面。
- R. 冷卻水塔須加裝消音毯配備，消音毯材料部分需要使用火焰阻延率(FSI $\leq$ 25)，

並提供測試報告。

2.0 設計條件

水量需求: 514 L/S

冷卻水進出溫度 38.4/32.4 °C 進風濕球溫度 29.4°C

使用電壓 380V 60HZ 3 PHASE, 馬力數為 95.2KW/ SET.

本設計條件為報價基準。

3.0 相關準則

A. 美國國家及相關團體學會標準

1. ANSI/ARI 910 冷卻水塔
2. ANSI/ASME/PTC-23 大氣式水冷設備
3. CTI ATC-105 水冷式冷卻水塔之驗收規範
4. CTI STD-201 冷卻水塔檢驗標準
5. ASTM 美國材料試驗協會
6. NEMA 美國電機製造業協會
7. NFPA 美國防火協會

4.0 設備規格

A. 型式

Count FLOW，需配合業主提供之場地以得最佳冷卻效果。

B. 冷卻能力

3672 USRT, 數量 5 台, 冷卻水進出溫度 38.4/32.4 °C 進風濕球溫度 29.4°C。

C. 結構需求

1. 耐燃 FRP 材質，材質規範於技術規範附件。(請參考 CTI STD-137/CTI STD-152)
2. 所有結構接合點需使用 SUS 304 螺栓及螺帽，不同材質接合需作隔離，墊片不可以膠合方式施工。
3. 耐地震係數 0.581G 以上，施工方式需符合相關建築法規（參考設備耐震規範），計算耐地震係數。
4. 水盤及集水槽規劃施作，施工方式需符合相關建築法規。
5. 使用油漆必須耐候保固 5 年。
6. 風車平台需具備止滑功能。

7. 風胴高度配合環境需經流場分析報告不得有空氣短循環發生，風動內徑與風車尾端間隙不超過風車直徑 0.5%。
8. 風車平台及風胴之固定需使用 SUS 螺栓、螺帽，墊片不可以膠合方式施工。
9. 風胴需含活動式檢查視窗。
10. 所有設備必須能承受耐風壓 240kg/m^2 。
11. 風胴需能承受耐風速 $\geq 51\text{m/s}$ 變形量 $< 22\text{mm}$ ，需經測試並提供相關報告(含變形量數據)，風胴部分需用 SUS 拉索固定於甲板。

D. 填料及擋水板

1. 填料及擋水板需可耐酸鹼 (PH2~12) 及抗紫外線之 PVC 材質，在 50°C 以下不可有任何變化。
2. 擋水板及填料強度須可滿足維修及組裝需求。
3. 散熱材 K 值需大於 $1.4(\text{kaV/L})$ 以上。
4. 需保證擋水板飛散損失小於流量 0.002%。
5. 填料及擋水板之支撐強度需足夠不得有下垂。
6. 所有的設備必須能承受耐風壓 240kg/m^2 。
7. 填料應由硬質波紋 PVC 板製成，專門為冷卻塔設計，且防紫外線。填料模組應能抵抗冷卻塔中普遍存在的腐爛、真菌、細菌、有機酸和無機酸、鹼金屬。PVC 板應是上乘的硬質 PVC 材質，符合 ASTM D1784:12454B 標準，具有以下最小特性。

特性	測試方法	單位	典型值
比重	D792	gm./cu. cm	最大值 1.45
抗張強度	D638/D882	PSI	最小值 6,000
撓曲模量	D790	PSI	最小值 425,000
撓曲強度	D790	PSI	最小值 11,000
彈性模數	D638/D882	PSI	最小值 360,000
艾氏衝擊	D256	ft. lbs./in.	最小值 1.0
衝擊阻力	D4226	in. lbs./mil	最小值 0.8
熱偏差	D648	$^\circ\text{F}(264\text{ psi})$	最小值 162
火焰蔓延率	E-84		小於 10
可燃性	F635		自燃 < 5 秒

8. 填料包在底部受至 FRP 的支撐，能夠承受 300PSI，可允許維護人員在填料表面進行臨時行走。
9. 須提供原廠的測試報告。

E. 機械結構

1. 含馬達、傳動機構、減速裝置及風車。
2. 傳動機構需為馬達直接傳動，禁止使用皮帶傳動。

3. 整組組合需在原廠完成全速運轉及振動相關測試。
4. 使用 TEFC 級馬達，F 級以上絕緣等級，4 極 1800 RPM 變頻專用馬達。冷卻水塔專用型。IP55 以上戶外型(歐、美、日)IE-4 規格。
5. 馬達需於風胴外以不需潤滑之傳動軸傳動，傳動軸及聯軸器材質需為 SUS，需有原廠出廠平衡校正及報告。
6. 減速機外部需經防銹處理，減速機內部培林至少為滾柱培林，培林設計可以全速運轉 100,000hrs 以上，減速機符合 CTI(cooling tower institute) 及 AGMA (American Gear Material Association) 相關規定，且相對馬力安全係數達 2 以上。
7. 減速機應可於長期運轉，而且有足夠潤滑，並提出原廠證明。
8. 需含外部油液位計，低油位保護開關、及排放管。
9. 交貨前需提出相關油品規範，並提出油品分析更換標準。
10. 風車片為 FRP 耐各種氣候，耐酸鹼不可有表面腐蝕現象。
11. 風車片需為相同 MOMENT WEIGHTS，日後更換單片葉片時無需整個風車再平衡。
12. 所有機械結構必需要固定在同一基座上，基座強度需足夠，整組基座製造完成時再經熱浸鍍鋅處理。
13. 需含震動保護開關(可調敏感度，有輸出信號)。
14. 馬達加油口需引接至業主指定位置。
15. 馬達內外側各測量三方向震動，震動值需小於 5mm/sec。
16. 主結構 FRP 須提供原廠的測試報告，送第三公正單位作測試(費用由得標廠商支付)。

F. 外板

1. 端板及所有邊板需為 FRP 材質，拉擠 1-1/4" 的 FRP，使用火焰阻延率在 25 或更低的阻燃樹脂製作。
2. 組裝完成後不可漏水，保固 5 年（提施工程序）。

G. Partition

1. 每個 CELL 間需有 PARTITION，長度需到達隔離每個 CELL 之間之氣流的旁通。
2. 在大風條件下，可以阻止從池中溢出，擋風牆應從填料支撐底部向上延伸至塔台正常運轉的水平面大約 15cm，擋風牆的厚度與外殼一樣厚度為 12oz。

H. 其他配備

1. 整個冷卻水塔需考量適當性及安全性。並提供適當通道或走道，以利日常操作檢查及維修功能。
2. 風車平台需依 OSHA (Occupational Safety Health Administration) 標準設置，環繞之扶手及 Knee rails 以 SUS 螺栓（材質不同需作隔離）故固定。
3. 設置走梯及爬梯，走梯寬度至少 3 呎寬。需為防滑表面，以 SUS 螺栓固定

- 爬梯需防護。(耐壓 600kg/m^2 以上)
4. 每個風胴皆需足夠尺寸之進出口，以利日後維修。
 5. 風車內部施作維修安全平台，以利減速機構及風車檢修，使用材質詳見採購 YES-NO FORM。
 6. 水塔外圍之走道及爬梯使用格柵型式。
 7. 冷卻水塔和過濾（砂濾）系統控制線路及電源結線必須用歐式端子固定。
 8. 冷卻水塔所有內部、外部牆外殼都須使用 SUS304 不銹鋼螺絲，固定於結構上。
 9. 冷卻水塔須加裝消音毯配備，消音毯材料部分需要使用火焰阻延率 ($\text{FSI} \leq 25$)

5.0 測試及驗收

- A. 每種型式應由原廠提供性能證明符合 CTI 相關測試規定。
- B. 設備至現場時需作外觀檢查，項目含外觀及各項設備。
- C. 水盤完成後需作外部漏水檢查。
- D. 完成組裝後應依報價時所提之驗收標準作外觀檢查。外觀需整齊，不可有漏水或其它問題。
- E. 對所有傳動裝置及風車作校正及調整，避免共振產生。
- F. 現場性能測試或 CTI 現場測試應配合業主實際進度，依報價所提內容辦理。
- G. 所有相關文件(含中英文版本之安裝操作保養維修…等手冊及相關表格文件)及電子檔。
- H. 對所有操作人員教育訓練完成並考核。
- I. 驗收前設備之保養保固責任屬供應商，不列入保固期間。

6.0 保證

- A. 冷卻水塔及組件於總體驗收後保固 2 年，並提出保養週期及保養項目明細。
- B. 傳動裝置及減速機構，於總體驗收後保固 5 年。
- C. 散熱片及冷水盤防漏水措施保用 5 年以上。
- D. 設備性能符合相關規範要求並且提供系統正常及最佳化運轉模式。

- E. 設備材料皆為新品且設計及技術皆無任何缺陷。
- F. 供應廠商應提供業主有關維修之庫存料件量的建議，當設備故障時在業主備品清單中之零件供應商需可於 24 小時以內修復。

7.0 驗收資料

- A. 原廠出廠證明書。
- B. 原廠出廠平衡報告。
- C. 中英文版本之安裝操作保養維修…等手冊及相關表格文件及電子檔。
- D. 零件附圖電力控制圖組裝組合圖異常故障判斷及處理方法說明。
- E. 驗收標準。
- F. 現場所有工程進行中對設備之安裝記錄表。
- G. 試車及教育訓練執行計劃書。

8.0 報價檢附資料

- A. 報價單。
- B. 請購規範 YES-NO FORM。
- C. 中英文型錄。
- D. CTI 認證或原廠認證之原廠選機表。
- E. 設備基礎台要求(提出基礎台詳細圖面供建築師設計及土建施工)。
- F. 提出設備、結構計算書。
- G. 設備組件供應商。

- END -